

Resumen de repaso: Cálculo de Trascendentes Tempranas

Límites, Continuidad, Derivadas e Integrales

Basado en J. Stewart, 8va Edición

1. LÍMITES

Permite analizar el comportamiento de una función cuando se acerca a un punto, sin necesidad de alcanzarlo.

1.1 Definiciones Formales e Intuitivas

- **Intuitiva:** El límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es L si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L tomando x suficientemente cerca de a (pero $x \neq a$).
- **Formal (Definición $\epsilon - \delta$):** Para cualquier $\epsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que:

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

1.2 Límites laterales

- **Límite por la izquierda:** $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ si $f(x)$ se acerca a L cuando x se acerca a a desde valores menores.
- **Límite por la derecha:** $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ si $f(x)$ se acerca a L cuando x se acerca a a desde valores mayores.

1.3 Límites infinitos

- **Límite infinito:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ o $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ significa que los valores de $f(x)$ pueden volverse muy grandes (positivos o negativos) cuando x se acerca a a .
- **Límite al infinito:** Sea la función f definida en el intervalo (a, ∞) o $(-\infty, b)$, entonces
 - **Límite superior:** $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ significa que los valores de $f(x)$ se acercan a L cuando x toma un valor muy grande positivo.
 - **Límite inferior:** $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ significa que los valores de $f(x)$ se acercan a L cuando x toma un valor muy grande negativo.

1.4 Asíntota vertical y horizontal

- **Asíntota vertical:** La línea $x = a$ es una **asíntota vertical** de la curva $y = f(x)$ si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ o $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$.
- **Asíntota horizontal:** La línea $y = L$ es una **asíntota horizontal** de la curva $y = f(x)$ si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ o $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

1.5 Leyes de los Límites

Ley	Fórmula Matemática	Condición
Suma/Resta	$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$	Existencia de límites
Múltiplo constante	$\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$	Existencia de límite
Producto	$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$	Existencia de límites
Cociente	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$
Potencia	$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^n$	Existencia de límite, n entero
Límites especiales	$\lim_{x \rightarrow a} c = c$ y $\lim_{x \rightarrow a} x = a$	
Potencia	$\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$	n entero positivo
Raíz	$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$	n entero positivo
Raíz	$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$	Existencia de límite, n entero

1.6 Estrategias de Resolución

1. **Sustitución Directa:** Si f es continua (polinomios, racionales en su dominio), evaluar $f(a)$: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
2. **Forma Indeterminada $\frac{0}{0}$:**
 - *Factorización:* Simplificar términos comunes.
 - *Racionalización:* Multiplicar por el conjugado si hay raíces.
3. **Límites al Infinito:** Dividir numerador y denominador por la mayor potencia de x del denominador.

1.7 Teoremas Fundamentales

1. **Existencia del límite:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$.
2. **Desigualdad de límites:** Si $f(x) \leq g(x)$ cuando $x \rightarrow a$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.
3. **Teorema de la Compresión (Sándwich):** Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ cuando $x \rightarrow a$ y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$.

4. **Racionales:** Si $r > 0$ es racional, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^r} = 0 \quad \text{y si } x^r \text{ está definida } \forall x \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

1.8 Límites infinitos al infinito

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$$

significa que los valores de $f(x)$ pueden volverse arbitrariamente grandes cuando x toma valores muy grandes.

2. CONTINUIDAD

2.1 Definiciones Formales e Intuitivas

- **Continuidad en un punto:** Una función f es continua en a si cumple tres condiciones estrictas:
 1. $f(a)$ está definida.
 2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
 3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- **Continuidad por los laterales:**
 - $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ (continua por la izquierda).
 - $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ (continua por la derecha).
- **Tipos de Discontinuidad:** Removible (límite existe pero no coincide), De Salto (límites laterales distintos), Infinita (asíntota vertical).

2.2 Continuidad en Intervalos

Una función f es continua en un intervalo I si es continua en cada punto de I .

2.3 Teoremas Fundamentales

- **Operaciones con funciones continuas:** Si f y g son continuas en a , y existe una constante c , entonces $f + g$, $f - g$, fg , cf y $\frac{f}{g}$ (si $g(a) \neq 0$) son continuas en a .
- **Teorema del Valor Intermedio (TVI):** Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea N cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, donde $f(a) \leq f(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = N$. Base para hallar raíces.

2.4 Propiedades de Continuidad

Tipo de Función	Regla
Polinomios	Continuos en todo $\mathbb{R}$
Racionales	Continuas en su dominio (denominador $\neq 0$)
Trigonométricas	Continuas en su dominio
Composición	$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow a} g(x))$
Composición	Si g cont. en a y f cont. en $g(a) \Rightarrow (f \circ g) = f(g(x))$ cont. en a

2.5 Estrategias de Resolución

- Verificar las 3 condiciones de la definición para puntos sospechosos.
- Para funciones a trozos, asegurar que los límites laterales coincidan en los puntos de cambio.

3. DERIVADAS

3.1 Definiciones Formales e Intuitivas

- **Definición Formal:** Límite del cociente incremental:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- **Interpretación:** Pendiente de la recta tangente y razón de cambio instantánea.

3.2 Derivabilidad

- **Derivabilidad en un punto:** f es derivable en a si $f'(a)$ existe.
- **Derivabilidad en un intervalo:** f es derivable en I si es derivable en cada punto de I .
- **Relación con la continuidad:** Si f es derivable en a , entonces es continua en a . La recíproca no siempre es cierta.

No Derivabilidad

Si la función tiene una esquina, una discontinuidad o una tangente vertical en $x = a$, entonces no es derivable en a .

3.3 Reglas de Derivación

Regla	Expresión Matemática
Producto	$(fg)' = fg' + gf'$
Cociente	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$
Cadena	$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
Exponencial/Log	$(e^x)' = e^x, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$
Potencia + Cadena	$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1} \cdot u'(x)$

Derivadas Trigonómicas

En funciones trigonométricas, los signos menos van con las derivadas de las "cofunciones" (coseno, cosecante, cotangente).

3.4 TVM

Teorema del Valor Medio: Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , existe c tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Si $f'(x) = 0$ en (a, b) , entonces f es constante en (a, b) .

3.5 Estrategias de Resolución

- **Derivación Implícita:** Para ecuaciones $F(x, y) = 0$, derivar ambos lados respecto a x y luego resolver la ecuación restante para y' .
- **Optimización:** Hallar puntos críticos ($f' = 0$), evaluar en extremos del intervalo o usar criterio de 2^{da} derivada.

3.6 Derivadas y gráficas

- **Crecimiento:** Si $f'(x) > 0$ en un intervalo, f es **creciente** en ese intervalo.
- **Decrecimiento:** Si $f'(x) < 0$ en un intervalo, f es **decreciente** en ese intervalo.

Prueba de la primera y segunda derivada

Las pruebas de la primera y segunda derivada son herramientas para determinar la naturaleza de los puntos críticos de una función.

Primera derivada:

- Si $f'(x)$ cambia de positivo a negativo en c , entonces f tiene un **máximo local** en c .
- Si $f'(x)$ cambia de negativo a positivo en c , entonces f tiene un **mínimo local** en c .

Segunda derivada:

- Si $f''(c) > 0$, entonces f tiene un **mínimo local** en c .
- Si $f''(c) < 0$, entonces f tiene un **máximo local** en c .

3.7 Concavidad y Puntos de Inflexión

- Si $f''(x) > 0$ en un intervalo, f es **cóncava hacia arriba** en ese intervalo (la gráfica de f está arriba de sus tangentes).
- Si $f''(x) < 0$ en un intervalo, f es **cóncava hacia abajo** en ese intervalo (la gráfica de f está abajo de sus tangentes).

Si f'' cambia de signo (concavidad) en c , entonces la gráfica de f tiene un **punto de inflexión** en c .

3.8 L'Hôpital

Regla de L'Hôpital: Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ o ambos límites son $\pm\infty$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

si el límite del lado derecho existe o es $\pm\infty$.

3.8.1. Formas Indeterminadas

En cualquiera de los siguientes casos (salvo los iniciales), debe llevarse la indeterminación a $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ para poder aplicar la regla de L'Hôpital:

- $\frac{0}{0}$
- $\frac{\infty}{\infty}$
- $0 \cdot \infty$
- $\infty - \infty$
- 0^0
- 1^∞
- ∞^0

3.9 Antiderivadas

Una función F es una **antiderivada** de f en un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para todo x en I . La **familia de antiderivadas** de f se expresa como $F(x) + C$, donde C es una constante arbitraria.

Cuadro 1: Tabla de Antiderivadas Inmediatas

Función $f(x)$	Antiderivada $F(x)$	Función $f(x)$	Antiderivada $F(x)$
$cf(x)$	$cF(x)$	$\sin x$	$-\cos x$
$f(x) + g(x)$	$F(x) + G(x)$	$\cos x$	$\sin x$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\sec^2 x$	$\tan x$
$1/x$	$\ln x $	$\sec x \tan x$	$\sec x$
e^x	e^x	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
b^x	$\frac{b^x}{\ln b}$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$
$\tan x$	$\ln \sec x $	$\cosh x$	$\sinh x$
		$\sinh x$	$\cosh x$

4. INTEGRALES

4.1 Definición formal

Una **integral definida** es el límite de sumas de rectángulos. Representa área neta.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

para $a < b$.

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

para $a > b$.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_b^a f(x) dx = 0$$

para $a = b$.

4.2 Integrabilidad

Criterio de Integrabilidad de Riemann: Si f es continua en $[a, b]$ o si f tiene un número finito de discontinuidades en $[a, b]$, f es integrable.

Si f es integrable en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

4.3 Propiedades de la Integral Definida

Propiedades de la Integral Definida

- $\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$
- $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$
- $\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$
- $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$
- $\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$

4.3.1. Propiedades de comparación integral

- Si $f(x) \geq 0$ para $a \leq x \leq b$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
- Si $f(x) \geq g(x)$ para $a \leq x \leq b$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.
- Si $m \leq f(x) \leq M$ para $a \leq x \leq b$, entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

4.4 Teorema Fundamental del Cálculo

Sea f continua en $[a, b]$.

- Si $g(x) = \int_a^x f(t) dt$, entonces $g'(x) = f(x)$.
- $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, donde F es cualquier antiderivada de f ($F' = f$).

4.5 Definición formal

Una **integral indefinida** es la colección de todas las antiderivadas de una función f . Se denota como:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Teorema del cambio neto

La integral de una razón de cambio es el cambio neto:

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

TVM en integrales

Si f es continua en $[a, b]$, entonces existe $c \in [a, b]$ tal que:

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

4.6 Estrategias de Resolución

1. **Sustitución (u):** Para integrales indefinidas: $\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$. Para integrales definidas: $\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$
2. **Por Partes:** $\int u dv = uv - \int v du$. Para productos (ej. xe^x).
3. **Simetría:** En $[-a, a]$, si f es impar la integral $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$; si es par, es $2 \int_0^a f(x) dx$.

4.7 Integrales impropias

Las integrales impropias son aquellas en las que **el intervalo es infinito** o **f tiene una discontinuidad infinita**.

4.7.1. Integrales impropias de tipo 1: intervalos infinitos

- Si $\int_a^t f(x) dx$ existe para todo número $t \geq a$, entonces

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx$$

siempre que el límite exista.

- Si $\int_t^b f(x) dx$ existe para todo número $t \leq b$, entonces

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx$$

siempre que el límite exista.

Las integrales impropias $\int_a^\infty f(x) dx$ y $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ **convergen** si los límites existen (son finitos); **divergen** si los límites no existen (son infinitos o no definidos).

- Si $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ existe, entonces

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^\infty f(x) dx$$

para algún número real a .

4.7.2. Integrales impropias de tipo 2: discontinuidades infinitas

- Si f es continua en $[a, b)$ pero tiene una discontinuidad infinita en $x = b$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx$$

siempre que el límite exista.

- Si f es continua en $(a, b]$ pero tiene una discontinuidad infinita en $x = a$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx$$

siempre que el límite exista.

La integral impropia $\int_a^b f(x) dx$ **converge** si el límite existe (es finito); **diverge** si el límite no existe (es infinito o no definido).

- Si f tiene una discontinuidad infinita en $x = c$, donde $a < c < b$ y ambas $\int_a^c f(x) dx$ y $\int_c^b f(x) dx$ son **convergentes**, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

4.7.3. Comparación para las integrales impropias

Si f y g son funciones continuas en $[a, \infty)$ y $f(x) \geq g(x) \geq 0$ para todo $x \geq a$, entonces:

- Si $\int_a^\infty f(x) dx$ **converge**, entonces $\int_a^\infty g(x) dx$ **converge**.
- Si $\int_a^\infty g(x) dx$ **diverge**, entonces $\int_a^\infty f(x) dx$ **diverge**.